Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire 2024-2025
Module Mécanique Rationnelle 1

DS # 1

Durée totale : 1h

Exercice 1.

I- Soit le champ des moments $\vec{M}$ qui a pour valeur : $\overrightarrow{M_A} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{M_B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$,et $\overrightarrow{M_c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ respectivement aux points A(1,0,0), B(0,1,0) et c(0,0,1).

A- Montrer que $\vec{M}$ est un champ équiprojectif.

B- Soit $\vec{R}$ la résultante du torseur associé au champ $\vec{M}$, déduire $\overrightarrow{M_P}$ en tout point « P » de l'espace, et ceci en fonction de $\overrightarrow{M_A}$, puis en fonction de $\overrightarrow{M_B}$ et enfin en fonction de $\overrightarrow{M_c}$.

II- Soit le système défini dans R$(o, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$par les trois vecteurs :

$$\overrightarrow{V_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{V_2} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad et \quad \overrightarrow{V_3} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Appliqués aux points : D(1,0,0), E(0,1,0) et F(F_x, F_y, 6).

C- Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{V_3}$ pour que le torseur [T] constitué par les trois vecteurs soit un couple.

D- Déterminer le vecteur $\overrightarrow{V_3}$ et les coordonnées de son point d'application F pour que le torseur en O soit nul.

III- Construire le torseur constitué par les vecteurs $\overrightarrow{V_1}, \overrightarrow{V_2}$ au point O.

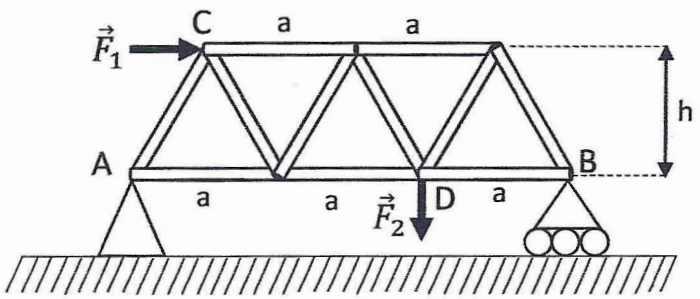
E- Calculer son automoment, et son pas.

F- Déterminer l'axe central du torseur.

Exercice 2.

Soit le système mécanique solide de la figure ci-dessous. Toutes les barres horizontales ont la même longueur « a » et la hauteur est égale à « h ». On applique les forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ aux points C et D respectivement. Le poids du système mécanique est négligeable. Ce système repose sur un appui fixe (double) en A et un appui mobile (simple) en B.

Trouver les réactions en A et B en fonction de « a », « h », « F_1 » et « F_2 ».



Corrigé Exercice 1 : 13 pts

(I) (A) $\vec{M_A}\cdot\vec{AB} = \vec{M_B}\cdot\vec{AB} = 1$
$\vec{M_A}\cdot\vec{AC} = \vec{M_C}\cdot\vec{AC} = -2$
$\vec{M_B}\cdot\vec{BC} = \vec{M_C}\cdot\vec{BC} = -2$ } 0,5 x3

(B) $\forall P(x,y,z)$ $\vec{M_P} = \vec{M_A} + \vec{PA}\wedge\vec{R}$
ou $\vec{M_P} = \vec{M_B} + \vec{PB}\wedge\vec{R}$
ou $\vec{M_P} = \vec{M_C} + \vec{PC}\wedge\vec{R}$ } 0,5 x3

(II) (C) $\vec{R} = \vec{V_1}+\vec{V_2}+\vec{V_3} = \begin{pmatrix} x \\ y+1 \\ z-3 \end{pmatrix}$ 1 pt

$[T]_o$ est un torseur couple $\Rightarrow \begin{cases} \vec{R}=\vec{0} \\ \vec{M_o}\neq 0 \end{cases}$ 1pt $\rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=-1 \\ z=+3 \end{cases}$ 0,25 x3

(D) $[T]_o$ est un torseur nul $\Rightarrow \begin{cases} \vec{R}=\vec{0} \\ \vec{M_o}=0 \end{cases}$ 1 pt

1pt $\vec{M_o} = \vec{OD}\wedge\vec{V_1} + \vec{OE}\wedge\vec{V_2}+\vec{OF}\wedge\vec{V_3} = \begin{pmatrix} 3F_y+6 \\ -3F_x+3 \\ -F_x+1 \end{pmatrix}$ 0,25 x3
0,5 x3

$\vec{M_o}=\vec{0} \Rightarrow F_x = 1$ et $F_y = -2$ 0,25 x2

(III) $[\mathcal{C}]_o = \begin{cases} \vec{R} = \vec{V_1}+\vec{V_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \\ \vec{M_o} = \vec{OD}\wedge\vec{V_1} + \vec{OE}\wedge\vec{V_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$ 0,25 x2

(E) Son automoment :

$I = \vec{R}\cdot\vec{M_o} = (0)(0)+(1)(3)+(-3)(1) \Rightarrow \boxed{I=0}$ 0,25
0,25

Sinon pas : 0,25

$\alpha = \frac{\vec{R}\,\vec{M_o}}{R^2} = \frac{I}{R^2} = 0$ 0,25

(F) L'axe central de ce torseur :

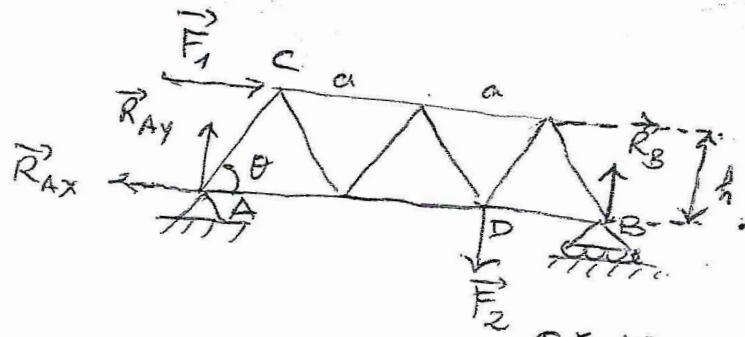
$\vec{OP} = \frac{\vec{R}\wedge\vec{M_o}}{R^2} + \lambda\vec{R}$ $(\lambda\in\mathbb{R})$ 0,5

$\vec{R}\wedge\vec{M_o} = 10\vec{i}$; $R^2 = 10$

$\vec{OP} = \vec{i} + \lambda(\vec{j}-3\vec{k}) \Rightarrow \vec{OP} = \vec{i} + \lambda\vec{j} - 3\lambda\vec{k}$

$\Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = \lambda \\ z = -3\lambda \end{cases}$ 0,5

Corrigé exercice 2 7pts



0,5 x3

OX: $\boxed{R_{Ax} = F_1}$ 1

OY: $R_{Ay} + R_B = F_2$ ..... (*) 1

$\sum \vec{M}_A = \vec{0} \Rightarrow \vec{M}_A(\vec{F_1}) + \vec{M}_A(\vec{F_2}) + \vec{M}_A(\vec{R_B}) = 0$

$\vec{AC} \wedge \vec{F_1} + \vec{AD} \wedge \vec{F_2} + \vec{AB} \wedge \vec{R_B} = 0$ } 0,5

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ AC\cos\theta & AC\sin\theta & 0 \\ F_1 & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2a & 0 & 0 \\ 0 & -F_2 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3a & 0 & 0 \\ 0 & R_B & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$-F_1 AC \sin\theta \vec{k} - 2aF_2 \vec{k} + 3aR_B \vec{k} = 0$ 1

$\sin\theta = \frac{h}{AC} \Rightarrow$ on remplace dans l'équation précédente.

$-F_1 h - 2aF_2 + 3aR_B = 0 \Rightarrow \boxed{R_B = \frac{F_1 h + 2F_2 a}{3a}}$ 1

Revenons à l'équation (*) et remplaçons:

$R_{Ay} + \frac{F_1 h + 2F_2 a}{3a} = F_2 \Rightarrow R_{Ay} = \frac{3F_2 a - F_1 h - 2F_2 a}{3a}$

$\Rightarrow \boxed{R_{Ay} = \frac{F_2 a - F_1 h}{3a}}$ 1

Résumé (Pas obligatoire):

$$\vec{R_B}\begin{pmatrix} 0 \\ R_{By} = \frac{F_1 h + 2F_2 a}{3a} \end{pmatrix} \qquad \vec{R_A}\begin{pmatrix} R_{Ax} = F_1 \\ R_{Ay} = \frac{F_2 a - F_1 h}{3a} \end{pmatrix}$$